

Name	Klasse	Datum
Netzwerktechnik (KleC) - Themenblock 09 IP		

Nach Bearbeitung dieses Themenblocks kann ich...

- | | |
|--|---|
| ... erläutern, was IP ist. | ☐ OK → Kapitel 09-01 |
| ... den Aufbau eines IP-Frames erläutern | ☐ OK → Kapitel 09-01 |
| ... einen PC in ein Netzwerk einbinden | ☐ OK → Kapitel 09-02 |
| ... beschreiben, wie ARP funktioniert | ☐ OK → Kapitel 09-03 |
| ... entscheiden, ob eine IP-Adresse im eigenen Netz liegt | ☐ OK → Kapitel 09-04 |
| ... Hostteil- und Netzteil einer IP bestimmen | ☐ OK → Kapitel 09-04 |
| ... private IP-Adressbereiche auswendig | ☐ OK → Kapitel 09-05 |
| ... erläutern wozu Subnetzmasken dienen | ☐ OK → Kapitel 09-06 |
| ... Netzadressen und Broadcastadressen von CIDR-Netzen berechnen | ☐ OK → Kapitel 09-06 |

Für diesen Themenblock brauchen Sie Filius, sowie die Datei „09a.filius“ aus dem Tauschverzeichnis.

09-01 Einführung zu IP

IP steht für *Internet Protocol*. Es ist heute das mit Abstand am häufigsten verwendete Protokoll auf OSI-Layer 3 (der Vermittlungsschicht). Aufgaben dieser Schicht sind unter anderem die Wegesteuerung, Zielfindung (also das was man schlichtweg unter „Routing“ versteht), sowie ggf. die Anpassung von Paketen auf verschiedene Arten von Netzen (Stichwort: Fragmentierung). Eng verwandt mit IP ist ICMP, das *Internet Control Message Protocol*, welches Statusnachrichten und Testbefehle (z.B. ping-Pakete) versenden kann.

IP ist wie viele anderen Protokolle der OSI-Schichten 3-7 als RFC erschienen und vom IETF standardisiert worden.

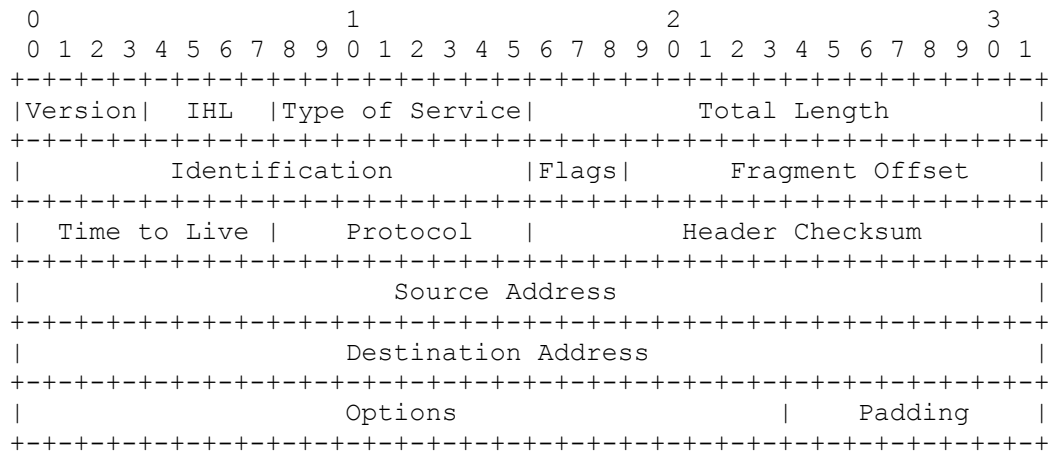
Aufgabe 1

Recherchieren Sie, in welcher RFC IP definiert ist, und in welchem Monat/Jahr dieser Standard erschienen ist.

RFC: erschienen am:

Hinweis: Wir betrachten hier das „alte“ IP-Protokoll. Dieses wird heute auch als IPv4 bezeichnet. Zum neueren IPv6 kommen wir erst später.

Der IP-Header nach obiger RFC sieht so aus:



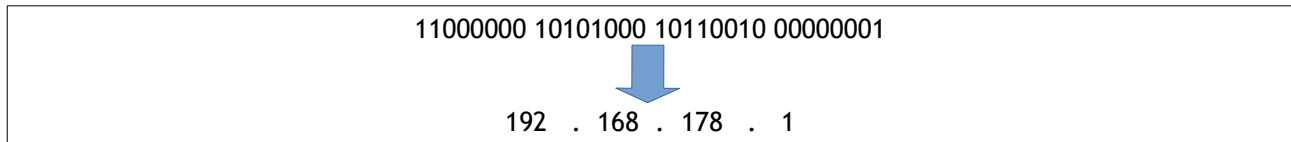
Aufgabe 2

Recherchieren Sie in der RFC von IP nach der Bedeutung der markierten Felder und tragen Sie diese hier ein:

Feldname	Bedeutung / Verwendung
Version	Ist als Kennung immer auf „4“ gesetzt (binär 0100), daher der Name „IPv4“
Source Address	
Destination Address	
Time to Live	
Protocol	
Flags	

Die beiden Adressfelder spielen eine große Rolle. Man kann erkennen, dass jedes Feld 32bit lang ist.

Wenn man möchte kann man die IP-Adresse in Binär angeben; dies wäre aber sehr umständlich. Daher fasst man die IP-Adresse byteweise zusammen. Diese Schreibweise wird auch „*dotted decimal notation*“ genannt.



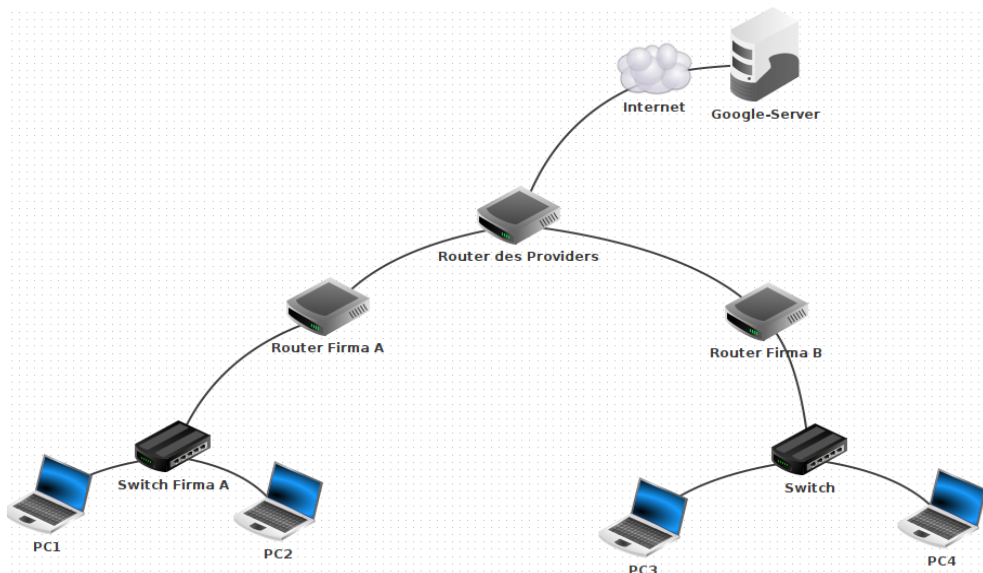
Aufgabe 3

Berechnen Sie die Anzahl der (theoretisch) maximalen Menge von IP-Adressen, die vergeben werden können.

Wie man sieht, ist bei IPv4 nicht einmal eine Adresse pro Erdenbürger rechnerisch verfügbar. In der Realität sind es noch viel weniger, da die Netze anfangs schlecht aufgeteilt worden sind und große Bereiche reserviert sind bzw. Spezialfunktionen haben.

09-02 Einen Rechner in ein Netzwerk einbinden

Es ist Zeit Filius zu starten. Laden Sie sich die Datei „09a.filius“ herunter und öffnen Sie diese in Filius. Bleiben Sie zunächst im Entwurfsmodus.



Sie sehen ein kleines Netzwerk. Wir betrachten zunächst nur die Geräte bei Firma A (linker Teil). Schauen Sie sich Rechner PC1 an. Dieser Rechner ist fertig konfiguriert. Starten Sie den Rechner, öffnen Sie den Browser und geben Sie „google.de“ ein. Sie werden sehen, dass dieser Rechner fertig in das Netz eingebunden ist und Internetzugang hat.

Aufgabe 4

Um an einem IP-basiertem Netzwerk teilzunehmen, müssen Einstellungen vorgenommen werden. Schauen Sie sich diese Einstellungen am PC4 an und listen Sie diese tabellarisch hier auf:

Einstellung	Bedeutung / Funktion
	Legt die Netzgröße fest, in dem wir uns befinden. (→ Kapitel 09-06)
	Legt die IP-Adresse des primären DNS-Servers fest. Diese Information wird für das Auflösen von Namen in IP-Adressen verwandelt

Hinweis: Das Feld „Name“ dient in Filius nur für die Beschriftung; das Feld MAC-Adresse ist durch den Hersteller der Netzwerkkarte festgelegt und kann daher nicht editiert werden.

Aufgabe 5

PC2 ist nicht fertig konfiguriert. Konfigurieren Sie PC2 so, dass er auch eine Internetverbindung hat (d.h. dass er „google.de“ aufrufen kann). Er soll die IP 192.168.0.12 bekommen.

Aufgabe 6

Als Sie heute morgen sich mit Ihrem Smartphone/Tablet/Laptop im Schul-WLAN angemeldet haben, mussten Sie keine dieser Daten angeben. Dennoch nimmt Ihr mobiles Endgerät zweifelsohne an einem IP-basierten Netzwerk teil. Recherchieren Sie: Wie nennt man die automatische Konfiguration dieses Netzwerkes?

Aufgabe 7

Schauen Sie einmal in den Statusinformationen/Einstellungen zu der Netzwerkverbindung Ihres mobilen Endgerätes nach. Notieren Sie sich hier die automatisch eingestellten Werte Ihres Gerätes einmal zum Vergleich.

09-03 Wir senden ein ping-Paket

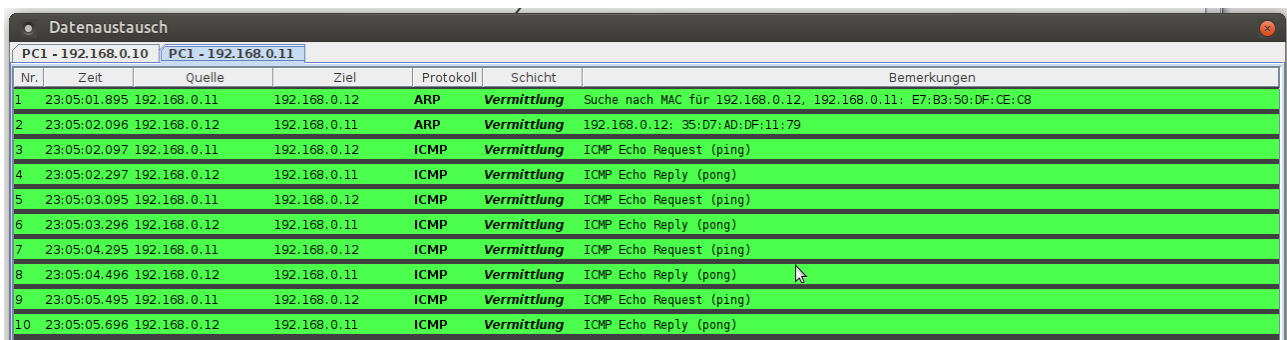
Wie Sie wissen, arbeitet IP auf Layer 3. Um aber eine Kommunikation innerhalb eines Netzes zu ermöglichen, müssen MAC-Adressen auf Layer 2 verwendet werden. Wir wollen in diesem Kapitel analysieren, wie dies in der Praxis funktioniert.

Aufgabe 8

Es ist notwendig vor Bearbeitung der Aufgabe die mitgeschnittenen Tabellen in Filius zu löschen und das Netzwerk zurückzusetzen.

Klicken Sie dazu rechts auf „PC1“ → „Datenaustausch anzeigen“; wählen Sie ein beliebiges Paket aus, klicken Sie rechts und dann auf „Tabellen löschen“. Setzen Sie anschließend Ihr Netzwerk zurück. (wechseln Sie dazu kurz in den Entwurfs- und wieder in den Aktionsmodus).

Öffnen Sie die Konsole auf PC1 und setzen Sie einen ping-Befehl an die IP 192.168.0.12 ab. Beobachten Sie den Datenaustausch am Rechner PC1. Es sollte so aussehen:



Nr.	Zeit	Quelle	Ziel	Protokoll	Schicht	Bemerkungen
1	23:05:01.895	192.168.0.11	192.168.0.12	ARP	Vermittlung	Suche nach MAC für 192.168.0.12, 192.168.0.11: E7:B3:50:DF:CE:C8
2	23:05:02.096	192.168.0.12	192.168.0.11	ARP	Vermittlung	192.168.0.12: 35:D7:AD:DF:11:79
3	23:05:02.097	192.168.0.11	192.168.0.12	ICMP	Vermittlung	ICMP Echo Request (ping)
4	23:05:02.297	192.168.0.12	192.168.0.11	ICMP	Vermittlung	ICMP Echo Reply (pong)
5	23:05:03.095	192.168.0.11	192.168.0.12	ICMP	Vermittlung	ICMP Echo Request (ping)
6	23:05:03.296	192.168.0.12	192.168.0.11	ICMP	Vermittlung	ICMP Echo Reply (pong)
7	23:05:04.295	192.168.0.11	192.168.0.12	ICMP	Vermittlung	ICMP Echo Request (ping)
8	23:05:04.496	192.168.0.12	192.168.0.11	ICMP	Vermittlung	ICMP Echo Reply (pong)
9	23:05:05.495	192.168.0.11	192.168.0.12	ICMP	Vermittlung	ICMP Echo Request (ping)
10	23:05:05.696	192.168.0.12	192.168.0.11	ICMP	Vermittlung	ICMP Echo Reply (pong)

Analysieren Sie Paket Nr. 1 (klicken Sie es an, untersuchen Sie die einzelnen Layer) und entscheiden Sie, ob folgende Aussagen korrekt sind. Kreuzen Sie nur die korrekten Aussagen an.

1	☐	PC1 kennt vor dem Senden des Pakets Nr. 1 die Ziel-IP von PC2
2	☐	PC1 kennt vor dem Senden des Pakets Nr. 1 die Ziel-MAC-Adresse von PC2
3	☐	PC1 fragt den Switch nach der IP-Adresse von PC2
4	☐	PC1 fragt den Switch nach der MAC-Adresse von PC2
5	☐	PC1 fragt PC2 nach seiner IP-Adresse
6	☐	PC1 fragt PC2 nach seiner MAC-Adresse
7	☐	PC1 fragt alle Netzwerkteilnehmer nach der MAC-Adresse von PC2
8	☐	Das Paket ist ein Paket von PC1 an PC2.
9	☐	Das Paket enthält die ping-Anfrage von PC1 an PC2

Analysieren Sie Paket Nr. 2 und entscheiden Sie, ob folgende Aussagen korrekt sind.

10	☐	PC2 kennt vor dem Senden des Pakets Nr. 2 die IP von PC1
11	☐	PC2 kennt vor dem Senden des Pakets Nr. 2 die MAC-Adresse von PC1
12	☐	PC2 sendet seine MAC-Adresse an alle Netzwerkteilnehmer
13	☐	PC2 sendet seine MAC-Adresse an PC1
14	☐	Das Paket enthält die pong-Antwort von PC2 an PC1

Analysieren Sie Paket Nr. 3 und entscheiden Sie, ob folgende Aussagen korrekt sind.

15	☐ PC1 kennt vor dem Senden des Pakets Nr. 3 die IP von PC2
16	☐ PC1 kennt vor dem Senden des Pakets Nr. 3 die MAC-Adresse von PC2
17	☐ Dieses Paket ist ein Broadcastpaket
18	☐ Das Paket enthält die <code>ping</code> -Anfrage von PC2 an PC1

Analysieren Sie Paket Nr. 4 und entscheiden Sie, ob folgende Aussagen korrekt sind.

19	☐ PC2 kennt vor dem Senden des Pakets Nr. 4 die IP von PC1
20	☐ PC2 kennt vor dem Senden des Pakets Nr. 4 die MAC-Adresse von PC1
21	☐ Dieses Paket ist ein Broadcastpaket
22	☐ Das Paket enthält die <code>pong</code> -Antwort von PC2 an PC1

Fassen Sie die Beobachtungen aus den Aussagen in eigenen Worten zusammen. Beschreiben Sie, was passiert, wenn ein `ping`-Befehl an einen zuvor für PC1 unbekannten Rechner im eigenen Netzwerk abgesetzt wird.

Verwenden Sie die Begriffe: „ARP-Request“, „ARP-Response“, „ARP-Tabelle“ und „ARP-Cache“. (ARP steht für „*Address Resolution Protocol*“)

Aufgabe 9

Es ist notwendig vor Bearbeitung der Aufgabe die mitgeschnittenen Tabellen zu löschen und das Netzwerk zurückzusetzen. (→ Anleitung siehe Aufgabe 8)

Öffnen Sie die Konsole auf PC1 und setzen Sie einen ping-Befehl an die IP 8.8.8.8 (google.de) ab. Beobachten Sie den Datenaustausch am Rechner PC1. Diesmal sieht das ganze etwas anders aus:

Datenaustausch							
PC1 - 192.168.0.10		PC1 - 192.168.0.11					
Nr.	Zeit	Quelle	Ziel	Protokoll	Schicht	Bemerkungen	
1	23:07:16.766	192.168.0.11	192.168.0.1	ARP	Vermittlung	Suche nach MAC für 192.168.0.1, 192.168.0.11: E7:B3:50:DF:CE:C8	
2	23:07:16.967	192.168.0.1	192.168.0.11	ARP	Vermittlung	192.168.0.1: 30:37:73:62:1A:A8	
3	23:07:16.967	192.168.0.11	8.8.8.8	ICMP	Vermittlung	ICMP Echo Request (ping)	
4	23:07:17.771	8.8.8.8	192.168.0.11	ICMP	Vermittlung	ICMP Echo Reply (pong)	
5	23:07:17.972	192.168.0.11	8.8.8.8	ICMP	Vermittlung	ICMP Echo Request (ping)	
6	23:07:18.475	8.8.8.8	192.168.0.11	ICMP	Vermittlung	ICMP Echo Reply (pong)	
7	23:07:19.172	192.168.0.11	8.8.8.8	ICMP	Vermittlung	ICMP Echo Request (ping)	
8	23:07:19.675	8.8.8.8	192.168.0.11	ICMP	Vermittlung	ICMP Echo Reply (pong)	
9	23:07:20.373	192.168.0.11	8.8.8.8	ICMP	Vermittlung	ICMP Echo Request (ping)	
10	23:07:20.875	8.8.8.8	192.168.0.11	ICMP	Vermittlung	ICMP Echo Reply (pong)	

Analysieren Sie Paket wieder Nr. 1 und entscheiden Sie, ob folgende Aussagen korrekt sind.

1	☐	PC1 kennt vor dem Senden des Pakets Nr. 1 die Ziel-IP von Google
2	☐	PC1 kennt vor dem Senden des Pakets Nr. 1 die Ziel-MAC-Adresse von Google
3	☐	PC1 fragt den Switch nach der IP-Adresse von Google
4	☐	PC1 fragt den Switch nach der MAC-Adresse von Google
5	☐	PC1 fragt den Server von Google nach seiner IP-Adresse
6	☐	PC1 fragt den Server von Google nach seiner MAC-Adresse
7	☐	PC1 fragt alle Netzwerkteilnehmer nach der MAC-Adresse von Google
8	☐	PC1 fragt alle Netzwerkteilnehmer nach der MAC-Adresse des Routers
9	☐	PC1 fragt alle Netzwerkteilnehmer nach der IP-Adresse des Routers

Analysieren Sie Paket Nr. 2 und entscheiden Sie, ob folgende Aussagen korrekt sind.

10	☐	Das Paket kommt von der MAC-Adresse von Google
11	☐	Das Paket kommt von der MAC-Adresse des Routers
12	☐	Das Paket enthält als ARP-Response die MAC-Adresse von Google
13	☐	Das Paket enthält als ARP-Response die MAC-Adresse des Switches
14	☐	Das Paket enthält als ARP-Response die MAC-Adresse des Routers

Analysieren Sie Paket Nr. 3 und entscheiden Sie, ob folgende Aussagen korrekt sind.

15	☐	PC1 kann das Paket direkt an die MAC-Adresse von Google senden
16	☐	PC1 sendet das Paket an die MAC-Adresse des Routers
17	☐	PC1 trägt als Ziel die IP-Adresse des Routers ein
18	☐	PC1 trägt als Ziel die IP-Adresse von Google ein

Analysieren Sie Paket Nr. 4 und entscheiden Sie, ob folgende Aussagen korrekt sind.

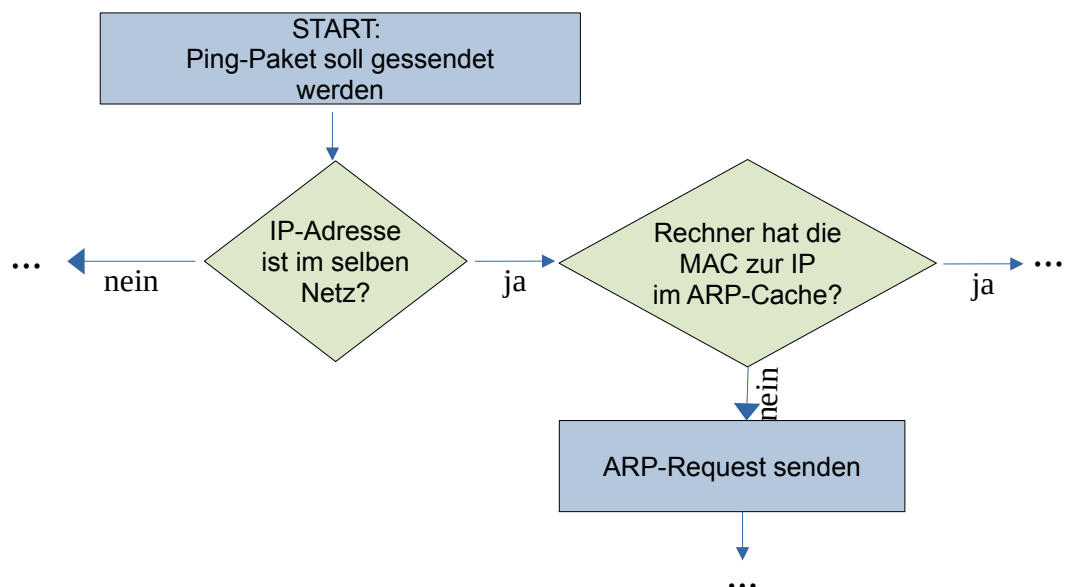
19	☐ PC1 kennt nach dem Empfang von Paket Nr. 4 die MAC-Adresse von Google
20	☐ Das Paket enthält die MAC-Adresse von Google
21	☐ Das Paket enthält die MAC-Adresse des Routers

Fassen Sie die Beobachtungen aus den Aussagen in eigenen Worten zusammen.

Beschreiben Sie, was passiert, wenn ein ping-Befehl an einen PC/Server abgesetzt wird, der sich nicht im selben Teilnetz befindet. Gehen Sie auch auf Unterschiede zu Aufgabe 8 ein.

Aufgabe 10

Erstellen Sie ein Flussdiagramm, welches den Ablauf verdeutlicht, der im PC1 abläuft, bevor ein ping-Paket an einen Host abgesetzt werden kann.



(Hinweis: Fertigen Sie das Diagramm in einem anderen Dokument an (nicht hier).
Gerne können Sie auch ein Flussdiagrammeditor (z.b. draw.io, DIA usw. verwenden)

09-04 Ist die IP-Adresse im eigenen Netz oder nicht?

Offenbar macht es einen sehr großen Unterschied, ob die IP-Adresse lokal ist oder nicht. Die Frage ist, woran „erkennt“ der Rechner ob die IP-Adresse lokal ist oder nicht.

Dazu gibt es zwei Systeme:

- Classfull Internet Domain Routing und
- Classless Internet Domain Routing (CIDR) (→ Kapitel 09-05)

Das klassenbehaftete erstere System wird heute nicht mehr in der Praxis angewendet; wir lernen es hier trotzdem, da es wesentlich einfacher zu verstehen ist und letztendlich zur Entwicklung des CIDR-Systems geführt hat.

Aufgabe 11

Diskutieren Sie: Woran kann PC1 in der Simulation erkennen, dass eine IP-Adresse im eigenen Netz ist oder nicht? Fassen Sie Ihre Ergebnisse zusammen.

Offenbar kann man eine IP-Adresse in Netz- und Hostteil unterteilen.

192.168.0.12

Netzteil

Hostteil

Ist der Netzteil verschieden, befindet sich die IP in einem anderen Netz. Wir brauchen also einen Router bzw. Gateway um diese zu erreichen. Stimmt der Netzteil überein, ist die IP-Adresse im eigenen Netz und kann dann direkt aufgelöst werden.

Aufgabe 12

Falls der Netzteil immer die ersten drei Oktette umfassen sollte (wie im Beispiel oben) wie viele Adressen kann man in einem Netz adressieren?

Leider gibt es größere (und kleinere) Netzwerke. Z.B. hat unser Schulnetzwerk deutlich mehr als 255 Rechner und wäre damit zu groß für ein solches Netz. Aus diesem Grund hat man Netzklassen festgelegt.

Übersicht über die Netzklassen bei IP

Klasse	Erstes Oktett	Netzteil (N) / Hostteil (H)	Adressen pro Teilnetz	Anzahl der Teilnetze weltweit
A	0 - 127	N.H.H.H	16777216	128
B	128 - 191	N.N.H.H	65536	16320
C	192 - 223	N.N.N.H	256	2097152
D E*	224 - 239 240 - 255	- n/a -	- n/a -	- n/a -

Hinweise:

*Diese Klassen wurden nie benutzt. Heute ist der Bereich 224-239 für Multicast reserviert. Der Bereich 240-255 wurde für Spezialanwendungen reserviert und wurde nie vergeben.

Netz- und Broadcastadressen

Ein Netzwerk wird immer eindeutig mit einer Netzadresse identifiziert.

→ Die **Netzadresse** ist die niedrigst mögliche Adresse in einem Teilnetz.

Es gibt pro Teilnetz eine Broadcastadresse.

→ Die **Broadcastadresse** die höchste Adresse in einem Teilnetz.

Die Netzadresse sollte, die Broadcastadresse darf nicht an Hosts vergeben werden.

Damit ist die Anzahl der in einem Teilnetz adressierbaren Hosts immer um 2 niedriger als die Anzahl der Adressen.

Aufgabe 13

Ein Rechner hat die IP 10.25.8.4

Berechnen Sie Netz- und Broadcastadresse, sowie der Adressbereich der im selben Netz liegt.

Beispielrechnung:

Wir merken, dass es sich um ein Class A-Netz handelt. (erstes Oktett ist 10).

Markierung von Netz und Hostteil: 10.25.8.4

Netzadresse: 10.0.0.0 (niedrigste Adresse)

Broadcastadresse: 10.255.255.255 (höchste Adresse)

Adressbereich Hosts: 10.0.0.1 - 10.255.255.254

Berechnen Sie Netz, Broadcastadressen und Netzbereiche folgender Netze:

IP	Netzadresse	Broadcastadresse	Adressbereich für Hosts
138.136.8.7			
210.25.47.99			
55.87.39.9			

Aufgabe 14

Entscheiden Sie, ob der Rechner die Ziel-IP direkt erreichen kann oder ob er einen Gateway zur Hilfe nehmen muss.

IP des Rechners	Ziel-IP	Direkt oder über Gateway?
192.168.25.56	192.168.25.57	
192.168.25.56	192.168.24.57	
192.168.25.56	192.178.25.47	
27.12.57.5	27.12.57.1	
27.12.57.5	27.12.58.9	
27.12.57.5	27.78.56.9	
27.12.57.5	99.58.45.7	

09-05 Private und öffentliche IP-Adressbereiche

Die IP-Adressen werden von der IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*) an lokale RIR (*Regional Internet Registars*) vergeben. Für Europa ist die RIPE NCC zuständig.

IP-Adressen müssen weltweit eindeutig sein. Ausnahme sind die privaten IP-Adressbereiche, die im Internet nicht geroutet werden dürfen und jeder daher in seinen eigenen Netzen frei benutzen darf.

Diese Bereiche sind:

10.0.0.0 - 10.255.255.255

172.16.0.0 - 172.31.255.255

192.168.0.0 - 192.168.255.255

Es gibt außerdem weitere reservierte IP-Adressbereiche, die teilweise Spezialbedeutungen haben. Hier zwei wichtige, die man kennen sollte:

0.0.0.0 - 0.255.255.255 → Dieses Netz ist reserviert und wird nur innerhalb von Routingtabellen verwendet.

127.0.0.0 - 127.255.255.255 → Dieses Netz ist das localhost-Netz. IP-Adressen aus diesem Bereich funktionieren nur innerhalb eines Rechners. Die bekannteste Adresse ist 127.0.0.1, die immer auf den eigenen Rechner zeigt.

Aufgabe 15

Lernen Sie die privaten IP-Adressbereiche auswendig. Sie werden diese in der Netzwerktechnik immer wieder brauchen!

09-06 Classless Internet Domain Routing

Im Jahr 1980 mögen die Anzahl der Netze ausreichend gewesen sein, aber durch das starke Wachstum des Internets in den 1990er-Jahren drohte der IP-Adressraum knapp zu werden. Man wollte daher eine flexiblere Lösung als die nur drei Klassen A, B, C und hat sich daher entschieden, die Netze nicht nur byte- sondern bitweise aufzuteilen.

Dieses Verfahren nennt man **Classless Inter-Domain Routing (CIDR)**. Hierbei lassen sich alle Netze, unabhängig vom ersten Oktett aufteilen.

Damit man allerdings weiß, wie groß das Netz, in dem man sich befindet ist, benötigt man eine weitere Angabe: Die Netzgröße bzw. die Subnetzmaske.

Die Netzgröße ist einfach die Anzahl der Bits im Hostteil und die **Subnetzmaske** kann man direkt daraus berechnen. Dazu schreibt man die Anzahl der Bits, die für den Netzteil stehen hintereinander und wandelt diese in die „dotted decimal notation“ um.

Natürlich konnte man weiterhin auch A-, B- und C-Netze verwenden. Diese heißen nun aber (wegen Ihrer Länge des Netzteils) /8, /16 bzw. /24. Die Subnetzmasken dazu kann man sehr leicht im Kopf ausrechnen (8 Bits auf 1 ergeben jeweils 255).

	Netzteil (N) Hostteil (H) (Dezimal)	Netzteil (N) Hostteil (H) (binär)	Große des Netzteils in Bits	Subnetzmaske
A	N.H.H.H	NNNNNNNN.HHHHHHHH.HHHHHHHH.HHHHHHHH	/8	255.0.0.0
B	N.N.H.H	NNNNNNNN.NNNNNNNN.HHHHHHHH.HHHHHHHH	/16	255.255.0.0
C	N.N.N.H	NNNNNNNN.NNNNNNNN.NNNNNNNN.HHHHHHHH	/24	255.255.255.0

Selbstverständlich sind jetzt auch Zwischengrößen möglich. Die Aufteilung von diesen Netzen lassen sich aber nicht mehr auf dezimaler, sondern nur noch auf binärer Ebene begreifen.

Beispiel: /22 ist eine Netzgröße mit 22 „1er“-bits in der Netzmaske:

11111111.11111111.11111100.00000000 rechnet man dies byteweise in dezimal um ergibt sich
255.255.252.0

Aufgabe 16

Berechnen Sie die Subnetzmaske eines /27-Netzes.

Geben Sie an, wie viele Hosts man damit adressieren kann.

(Lösung nächste Seite)

Übersicht über alle möglichen Netzgrößen

CIDR	Netzteil (N) / Hostteil (H) (binär)	Subnetzmaske	Anzahl möglicher Hosts
/8	NNNNNNNN.NHHHHHHH.HHHHHHHH.HHHHHHHH	255.0.0.0	16777214
/9	NNNNNNNN.NHHHHHHH.HHHHHHHH.HHHHHHHH	255.128.0.0	8388606
/10	NNNNNNNN.NNHHHHHH.HHHHHHHH.HHHHHHHH	255.192.0.0	4194302
/11	NNNNNNNN.NNNHHHHH.HHHHHHHH.HHHHHHHH	255.224.0.0	2097150
/12	NNNNNNNN.NNNNHHHH.HHHHHHHH.HHHHHHHH	255.240.0.0	1048574
/13	NNNNNNNN.NNNNNHHH.HHHHHHHH.HHHHHHHH	255.248.0.0	524286
/14	NNNNNNNN.NNNNNHH.HHHHHHHH.HHHHHHHH	255.252.0.0	262142
/15	NNNNNNNN.NNNNNNH.HHHHHHHH.HHHHHHHH	255.254.0.0	131070
/16	NNNNNNNN.NNNNNNN.HHHHHHHH.HHHHHHHH	255.255.0.0	65534
/17	NNNNNNNN.NNNNNNN.NHHHHHHH.HHHHHHHH	255.255.128.0	32766
/18	NNNNNNNN.NNNNNNN.NNHHHHHH.HHHHHHHH	255.255.192.0	16382
/19	NNNNNNNN.NNNNNNN.NNNHHHHH.HHHHHHHH	255.255.224.0	8190
/20	NNNNNNNN.NNNNNNN.NNNNHHHH.HHHHHHHH	255.255.240.0	4094
/21	NNNNNNNN.NNNNNNN.NNNNNHHH.HHHHHHHH	255.255.248.0	2046
/22	NNNNNNNN.NNNNNNN.NNNNNHH.HHHHHHHH	255.255.252.0	1022
/23	NNNNNNNN.NNNNNNN.NNNNNNH.HHHHHHHH	255.255.254.0	510
/24	NNNNNNNN.NNNNNNN.NNNNNNN.HHHHHHHH	255.255.255.0	254
/25	NNNNNNNN.NNNNNNN.NNNNNNN.NHHHHHHH	255.255.255.128	126
/26	NNNNNNNN.NNNNNNN.NNNNNNN.NNHHHHHH	255.255.255.192	62
/27	NNNNNNNN.NNNNNNN.NNNNNNN.NNNHHHHH	255.255.255.224	30
/28	NNNNNNNN.NNNNNNN.NNNNNNN.NNNNHHHH	255.255.255.240	14
/29	NNNNNNNN.NNNNNNN.NNNNNNN.NNNNNHHH	255.255.255.248	6
/30	NNNNNNNN.NNNNNNN.NNNNNNN.NNNNNHH	255.255.255.252	2
/31	[nur theoretisch möglich]*	255.255.255.254	.*
/32	[als Netz nicht möglich]*	255.255.255.255	.*

Anmerkungen

Netze größer als /8 kommen in der Praxis nicht vor.

Das kleinste praktisch nutzbare Netz ist /30. Hier hat man 4 Adressen. Zieht man Netz- und Broadcastnetze ab, bleiben 2 nutzbare Adressen übrig. Diese Netzgröße wird gerne bei Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen zwei Routern verwendet.

/31 ist theoretisch möglich, da aber 2 Adressen reserviert werden müssen (Netz-/Broadcastadresse), bleiben keine nutzbaren Adressen übrig.

/32 ist als Netzgröße unmöglich, wird aber z.B. in Routingtabellen und in Firewallregeln benutzt um eine einzelne Adresse zu markieren.

Die „Formel“ um die Anzahl der Hosts zu berechnen lautet $2^{32-n} - 2$, wobei n die Anzahl der Bits im Netzteil (und damit die CIDR-Größe) ist.

Berechnung von Netz- und Hostteil eines CIDR-Netzes

Auch hier gilt: Die Netzadresse ist die niedrigste Adresse in einem Netz (alle Bits im Hostteil auf 0), die Broadcastadresse ist die höchste Adresse im Netz (alle Bits im Hostteil auf 1). Die nutzbaren Adressen für Hosts liegen jeweils dazwischen.

Beispiel:

IP: 194.9.190.12 / 27

Bestimmen Sie Netz- und Broadcastadresse.

Als erstes schreiben wir die IP auf.				
	194	9	190	12
Wir wandeln die IP in das Binärsystem um				
	1100 0010	0000 1001	1011 1110	0000 1100
Anschließend wissen wir dass der Netzteil 27 Bits lang ist. Wenn es uns hilft können wir auch die Subnetzmarke hier kurz binär aufschreiben:				
	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1110 0000
Wir markieren den Netz- und Hostteil in der IP				
	1100 0010	0000 1001	1011 1110	0000 1100
Für die Netzadresse setzen wir die Hostteil auf 0 und wandeln das wieder in Dezimal um.				
	1100 0010	0000 1001	1011 1110	0000 0000
	194	9	190	0
→ wir haben unsere Netzadresse. Für die Broadcastadresse setzen wir den Hostteil komplett auf 1 und wandeln das wieder in Dezimal um				
	1100 0010	0000 1001	1011 1110	0001 1111
	194	9	190	31

Wir haben also folgende Informationen:

Netzadresse: 194.9.190.0

Broadcastadresse: 194.9.190.31

... damit ist der nutzbare Bereich 194.9.190.1 - 194.9.190.31

Aufgabe 17

Berechnen Sie die Netzadresse, Broadcastadresse und den für Hosts nutzbaren Bereich in dem folgende IP-Adressen liegen:

10.20.11.1 / 12

172.19.54.47 / 18

192.168.57.144 / 27

172.17.34.47 / 22

Führen Sie die Berechnungen bitte auf Papier durch und notieren Sie die Ergebnisse auf der nächsten Seite.

Raum für die Ergebnisse der Aufgabe 17:

Raum für weitere Notizen / Anmerkungen zu diesem Themenblock

Feedback (freiwillig, wird nicht bewertet)

Der Themenblock war

- ☐ sehr verständlich
- ☐ verständlich
- ☐ weniger verständlich
- ☐ nicht verständlich

Das Format der Aufgaben

- ☐ hat mir gut gefallen
- ☐ hat mir gefallen
- ☐ hat mir weniger gefallen
- ☐ hat mir nicht gefallen

Ich fühle mich in diesem Thema

- ☐ jetzt sehr gut vorbereitet
- ☐ jetzt gut vorbereitet
- ☐ ... brauche noch Übung
- ☐ nicht gut vorbereitet

(Weiteres Feedback können Sie oben in die Anmerkungen schreiben)